



聚玻工业
atjubo.com

聚玻Vision

玻璃工业视觉智能AI检测

杭州聚玻科技有限公司

玻璃



玻璃行业质检困局



聚玻工业
atjubo.com

1

人工成本

100%人工目检，
人工成本高昂

玻璃典型缺陷有：气泡，杂质，爆边，孔位爆边，划伤，倒角等等，
对于丝印玻璃有丝印上的瑕疵：丝印不良，图标问题，文字断线，网格漏墨，漏光等等

2

检测难度

37余项检测要求，
检测要求高

3

漏检率

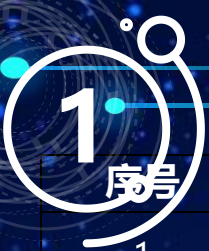
人力检测易疲劳，
漏检率高



4

质检标准

主观一致性差，
没有统一的质检标准



玻璃部分缺陷概览

序号	缺陷名称	缺陷定义	缺陷产生原因	备注
1	脏污	其他颜色或物质粘附到物体表面	物体接触易粘附物导致	异物、雾状、胶印、手指印
2	爆边	产品边缘部分存在大块破裂		
3	崩边	产品边沿破损或者破裂	产品加工过程中操作不当导致	
4	杂质	产品表面附着不同的物质	原材料混杂其他物质导致	
5	划伤	产品表面有一种细而长、且有一定深度的一种不良现象	物体表面因操作或运输，包装不当，受到尖锐或锋利物体伤害	
6	破损/破裂/裂纹	产品有裂痕，裂口处粗糙不平，裂纹方向不规则的一种现象	受外力作用或上下向外的力作用，受外力冲击或挤压	
7	模痕	产品表面产生一定面积的拖拉、印痕		
8	麻点	产品表面具有细小颗粒或者小坑点	由于周围环境中不清洁或空气干燥，空气中漂浮的灰尘颗粒，附着在加工品表面，跟随加工导致	
9	凹凸	物体表面有凸起或者凹坑	产品表面因受外力冲击或挤压，使产品表面呈现凹凸现象	
10	缺料	产品表面或周边有残缺	产品因加工或模具问题，产品出现缺损现象	
11	披锋	产品周边或孔边，高处其平面的尖角或锯齿形、不规则型凸起或毛刺	产品生产过程中，因磨具或加工工艺问题，致使产品断切面呈现出规则尖角或锯齿形凸起	
12	发霉	产品表面出现绒毛状物质或粉状物	产品因存放在潮湿的空气或环境中、或长期不通风的环境中，致使产品表面有霉状物	
13	气泡	产品表面出现的透明泡状物或表面呈现出的泡状凸起	产品生产过程中，封闭不严或排气不当，造成空气被封闭与产品内； 产品材质中含有杂质，经过高温后，发生膨胀，在产品顶部形成泡状凸起	
14	折痕	产品表面出现的折痕或折压痕，在产品表面造成不规则的印痕	产品因包装不当或放置不当，造成对产品的挤压或折痕，从而在产品表面出现的皱褶痕	
15	...	...	...	...



聚玻Vision — 专注玻璃行业的缺陷AI检测



聚玻工业
atjubo.com



80%

减少人力投入80%



100%

检测类目37余项, 100%
覆盖玻璃全类型缺陷检测



快速换型

新产品品类检测, 快速换线调参, 新检测模型
10-15分钟即可完成构建

0.1%

机器学习 + AI深度学习的
算法检测技术, 漏检率低
于 0.1%



99.9%

质量要求统一, 不良
品检出率达99.9%



扩展性强

检测设备可与生产设备连线, 与生产MES系统对接,
此外还预留了多个可扩展接口, 与聚玻开放平台对接,
实现设备、数据上云, 端边云一体化管理

定位: 高效、精准、智能的玻璃制品视觉检测方案。



聚玻Vision — 产品特点



聚玻工业
atjubo.com

数据上云：数据实时同步云端存储，可随时追溯查看历史数据和详细检测结果。

01

高精度、高速度的检测能力

采用先进的人工智能技术，可以快速准确地检测玻璃产品中的各种缺陷，如气泡、结石、划痕、裂纹等。

检测准确率高

通过人工智能算法的不断优化，可以实现高精度的缺陷检测，有效降低误检和漏检率，提高产品的质量。

02

03

智能化程度高

可以自动识别不同类型的产品，自动调整检测参数，提高检测效率。同时，它还可以实现远程监控和远程维护等功能，为企业提供更加便捷和高效的管理方式。

易于操作和维护

操作简单易懂，用户可以快速掌握使用方法。同时，它还具有较低的维护成本，减少了企业的运营成本。

04

05

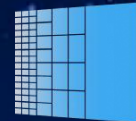
可定制化

可以根据不同客户的需求进行定制化开发，满足客户的特殊检测需求，提高产品的适应性和竞争力。

数据上云

数据实时同步云端存储，可随时追溯查看历史数据和详细检测结果。

06



为企业降本增效

20%

提高效率

相比人工，聚玻Vision可为生产单位提高20%的生产效率

20W-
30W

节约成本

单台聚玻Vision检测设备可为企业节约2-3名质检人员，为企业节约年支出成本20W-30W

10%

提升质量

提升企业产品总体质量10%，提升企业产品竞争力，降低退货率



瑕疵检测产品型号



聚玻工业
atjubo.com

接入式

01



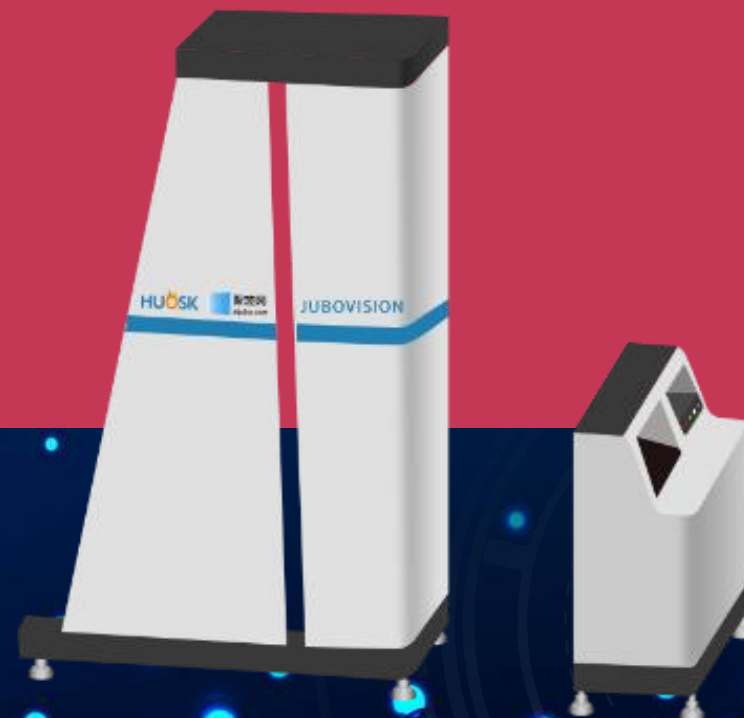
龙门架（跨越式）

02



竖式

03

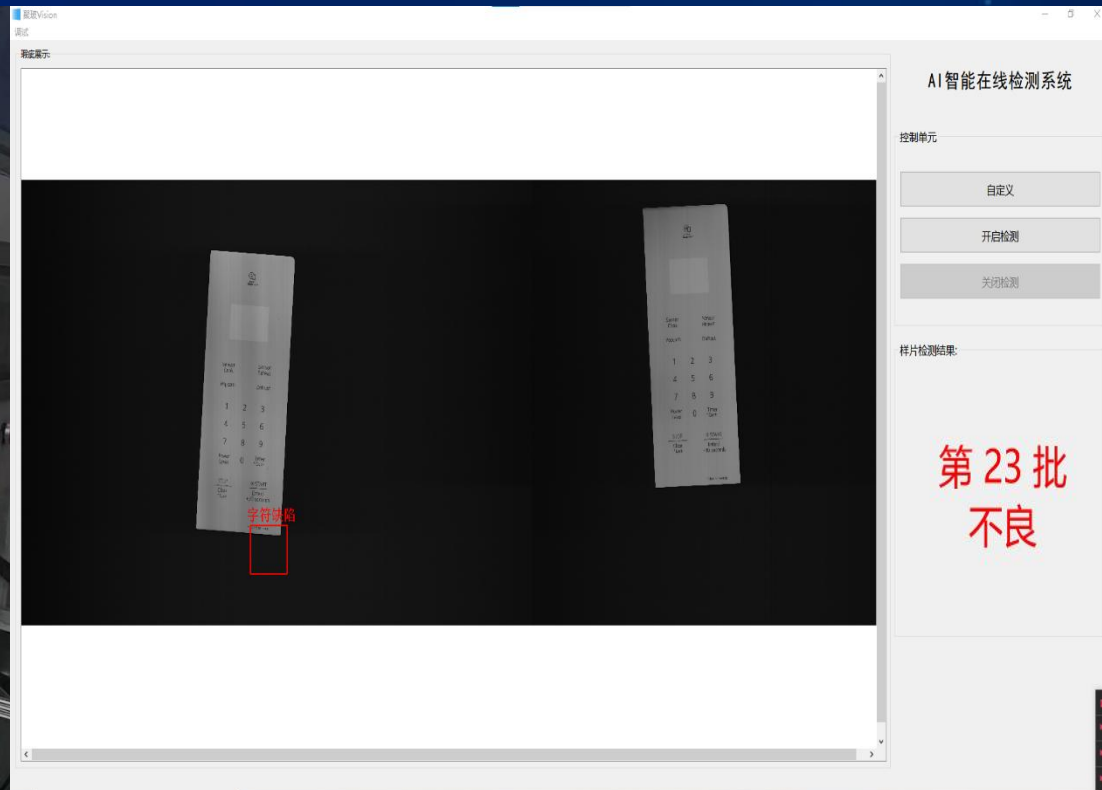
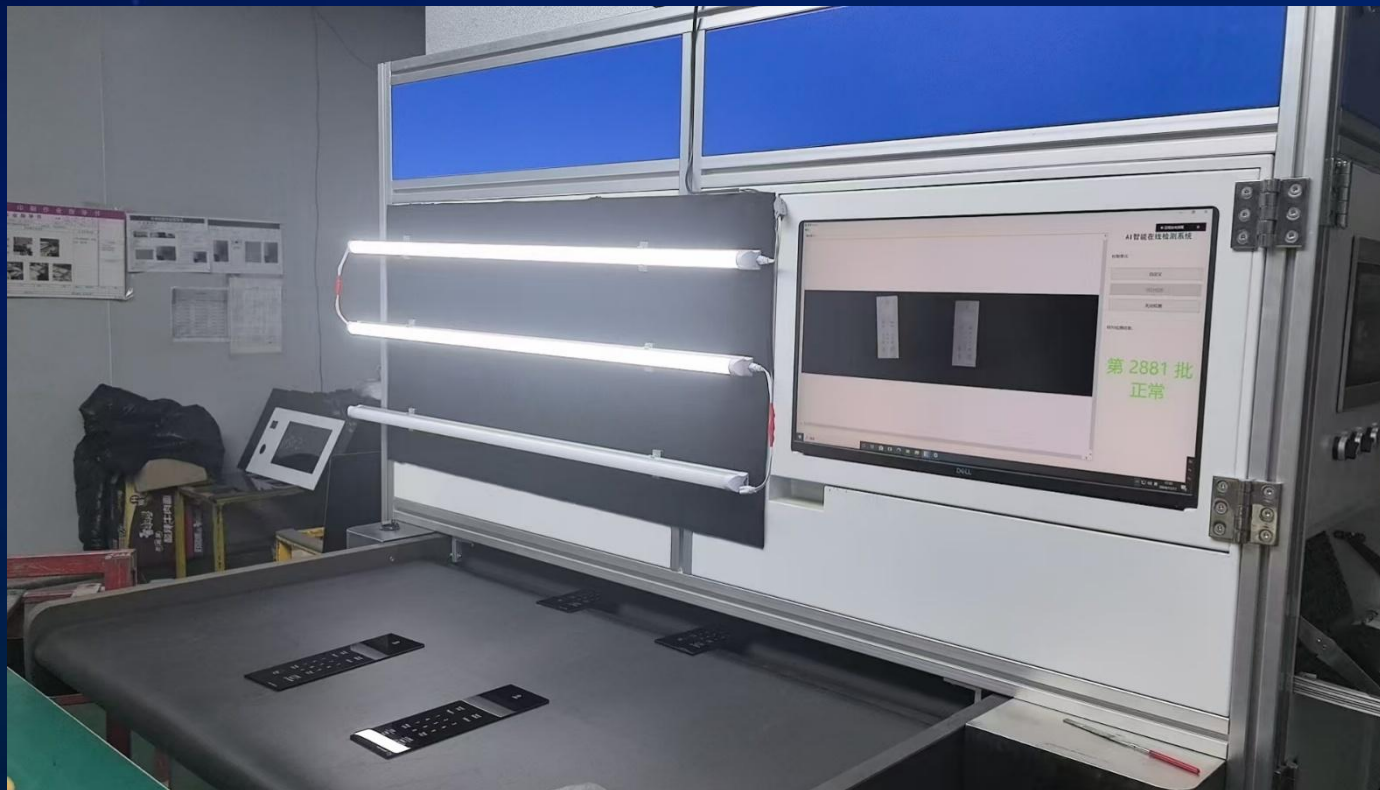




聚玻Vision — 检测设备CY006(适用于产业玻璃)

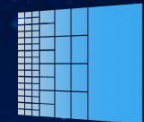


聚玻工业
atjubo.com

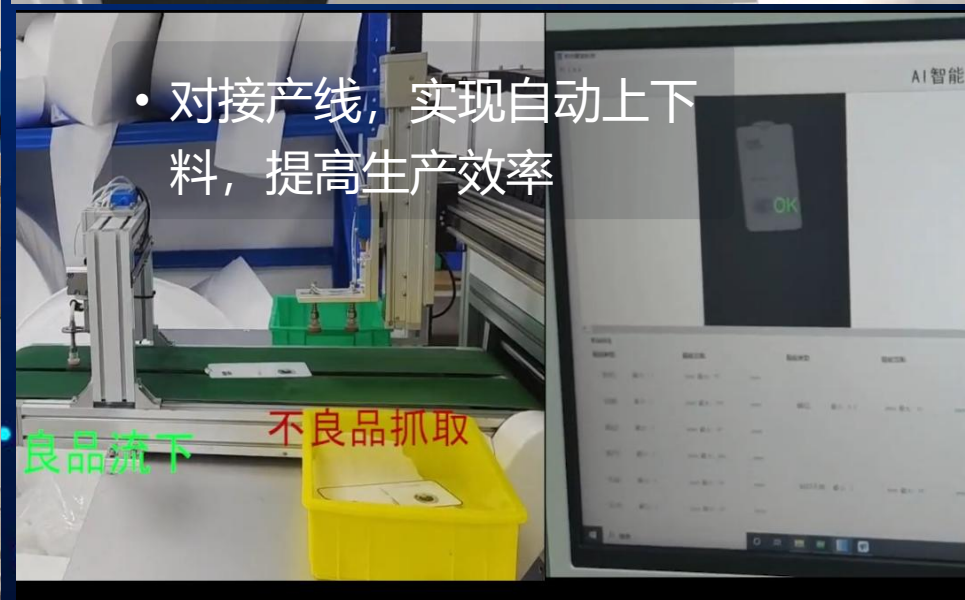
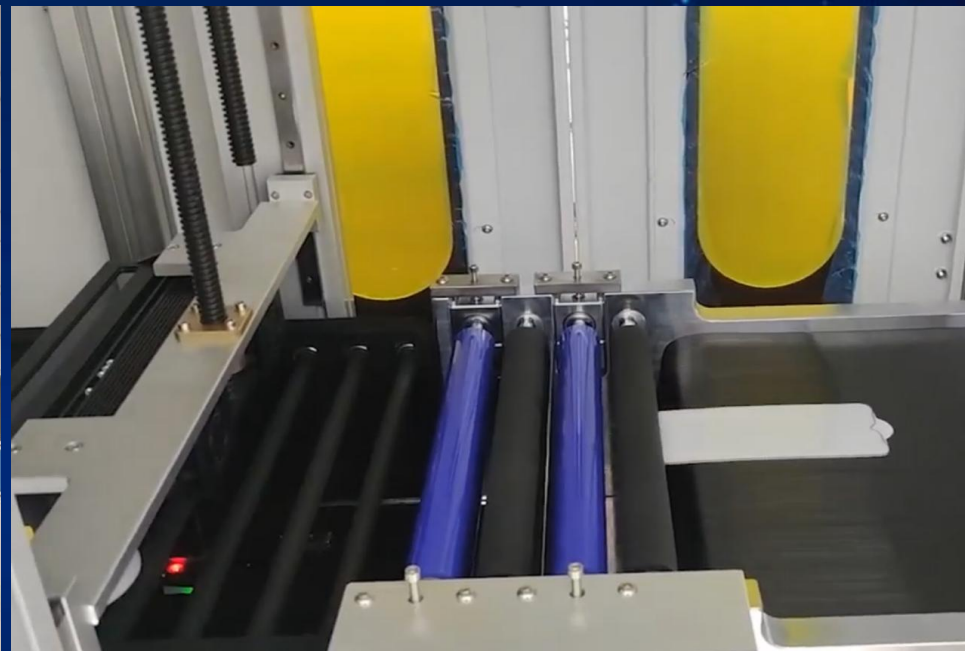




聚玻Vision — 检测设备DZ007(适用于电子玻璃)

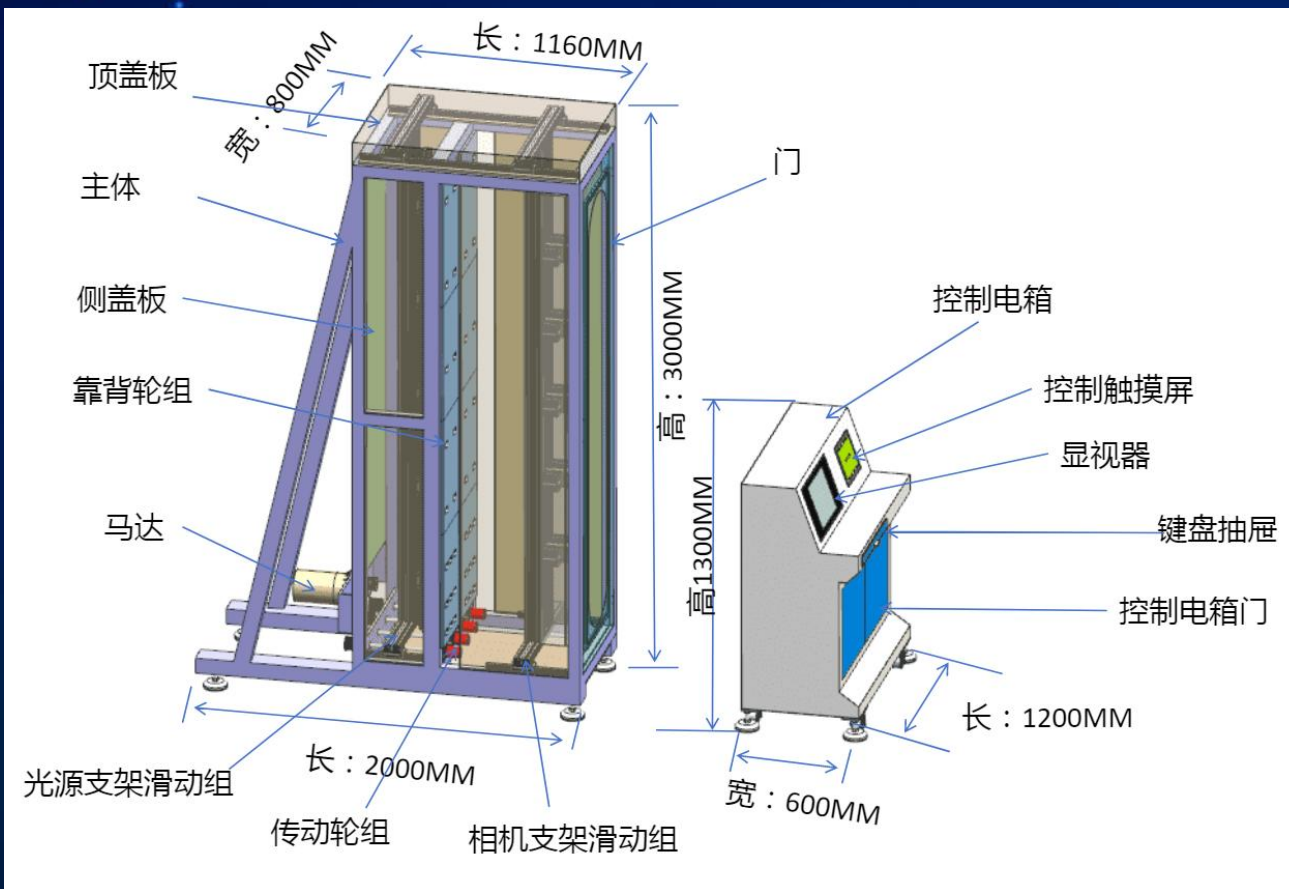


聚玻工业
atjubo.com

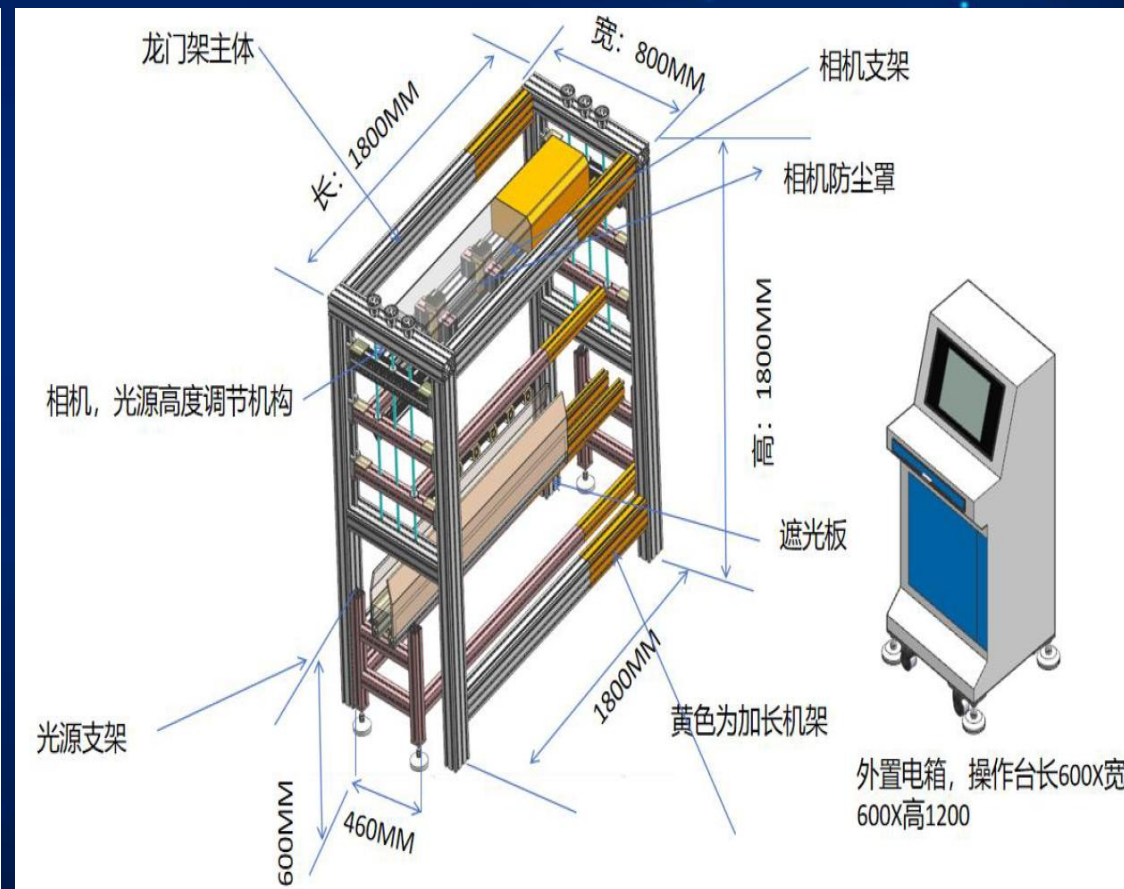




聚玻Vision — 检测设备JZ008(适用于建筑玻璃)



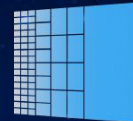
中空玻璃检测设备



夹胶/磨边/钢化玻璃检测设备



瑕疵检测方式



聚玻工业
atjubo.com



白玻检测

- 进钢化前。优势：沉没成本低；发现不良直接处理后能迅速安排前几道工序再生产，有效提高生产效率，提升订单完成率，加快出货进度

半成品检测

- 丝印后，钢化前。优势：能保证丝印的质量，提高钢化后丝印的良品率要求，同时降低整体成本

成品检测

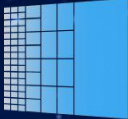
- 包装前。优势：能快速检测交货，满足客户对交期的要求



检测结果传给标记设备，涉笔出口处标记
设备对瑕疵位置进行标注，标注位置在瑕疵间为
中心的80mm内。



聚玻Vision — 软件展示页面



聚玻工业
atjubo.com

杭州聚玻科技

VI.1.1.9.0

第一机位

AI智能在线检测系统

第二机位

缺陷筛选

缺陷类型:

缺陷范围:

☒ 胶伤:

最小: 0.2 mm 最大: 50 mm

☒ 划痕:

最小: 0.2 mm 最大: 1000 mm

☒ 崩边:

最小: 0.2 mm 最大: 50 mm

☒ 脏污:

最小: 0.2 mm 最大: 100 mm

☒ 气泡:

最小: 0.2 mm 最大: 50 mm

☒ 尘点:

最小: 0.01 mm 最大: 20 mm

缺陷类型:

缺陷范围:

☒ 断裂:

最小: 0.2 mm 最大: 20 mm

☒ 凹凸:

最小: 0.2 mm 最大: 50 mm

主操作台

工作单位ID:

8

工单编码:

202411301031

流程单编码:

202411301031

计划数量:

999999

白片

bp.ini

开启检测

关闭检测

加载/筛选

保存/筛选

样品检测结果

第 85 批

不良

数据清零

检测OK数:

0

检测NG数:

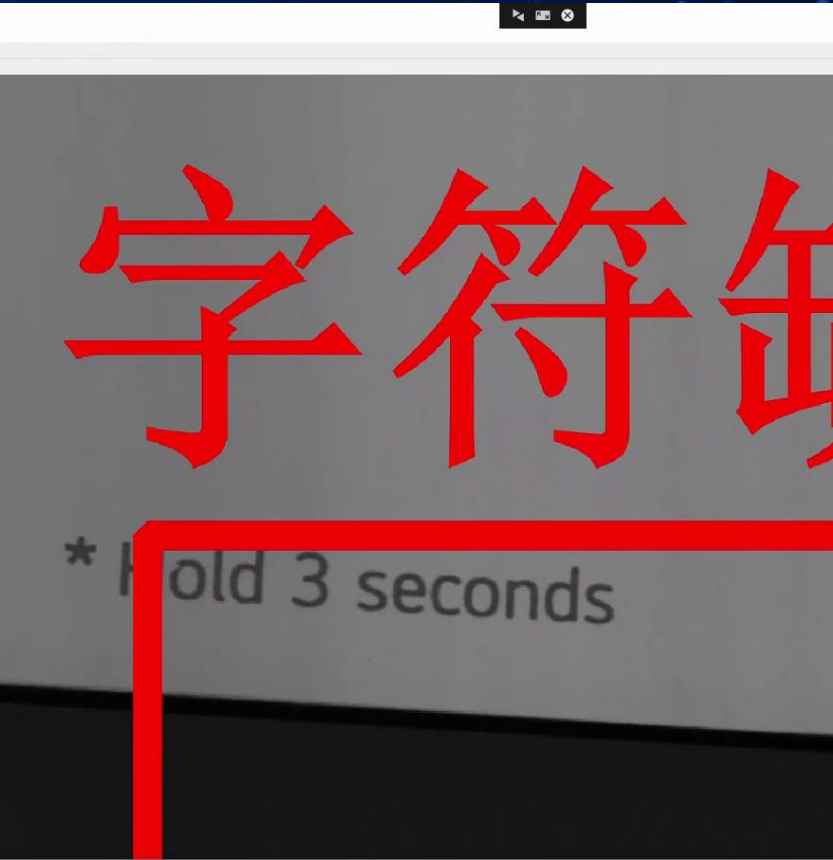
85

检测总数:

85

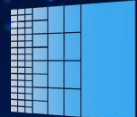


实时展示界面





聚玻Vision — 数据报表与可视化系统



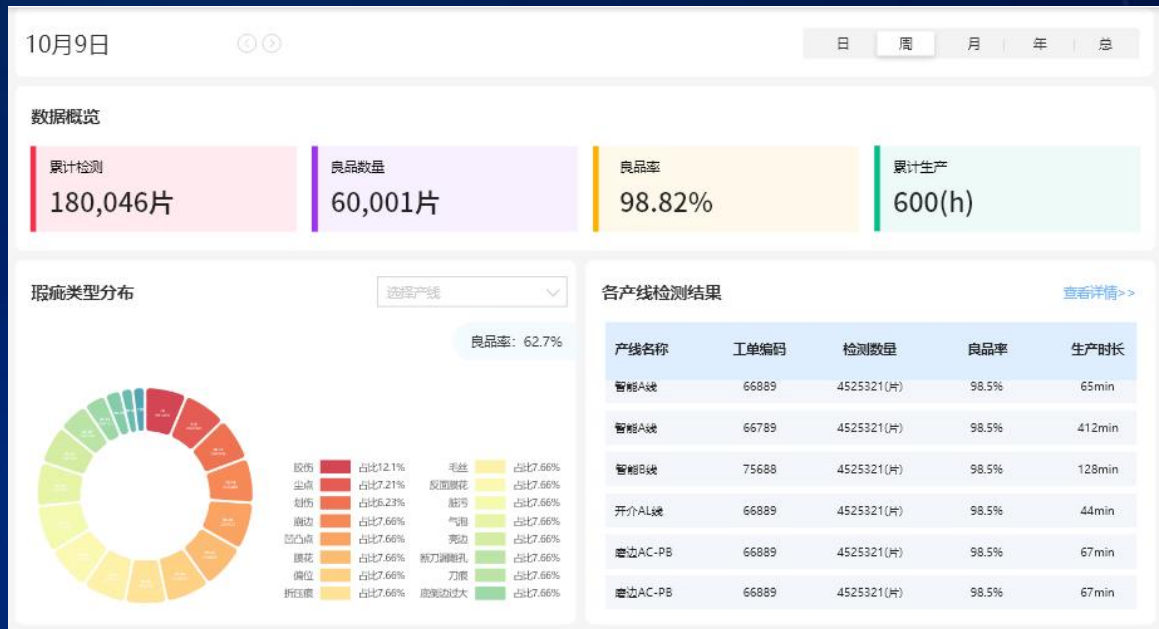
聚玻工业

atjubo.com

工序检测结果结合工单信息，可以精准计算订单成本。

工单各工序质量数据通过动态报表管理可以工艺质量分析、工序质量报告、多维分析模型、多维报表等模块。

通过数据中台数据处理生成车间、品控办公室、老板办公室实时看板，为企业决策提供数据支持。

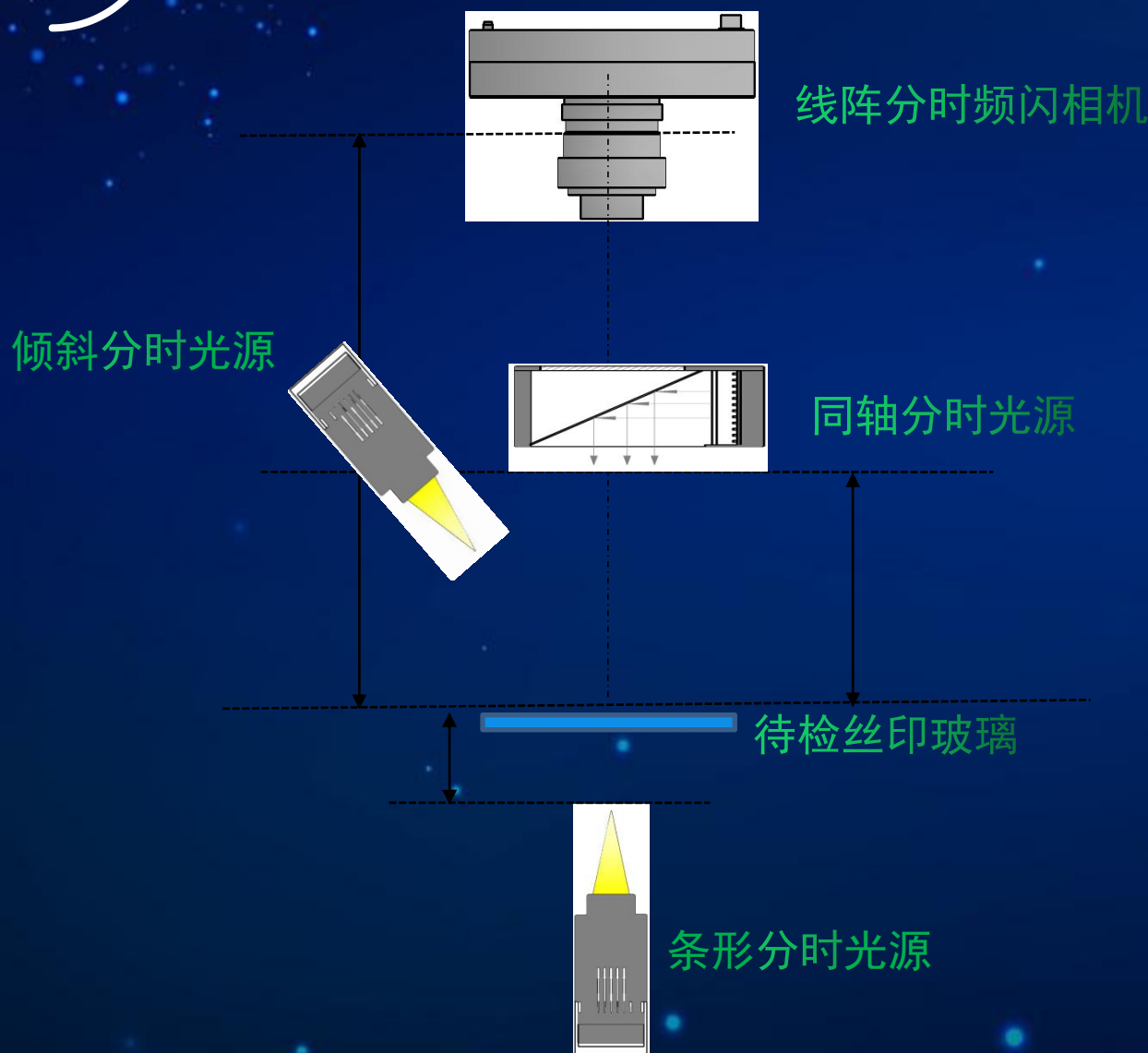


硬件配置

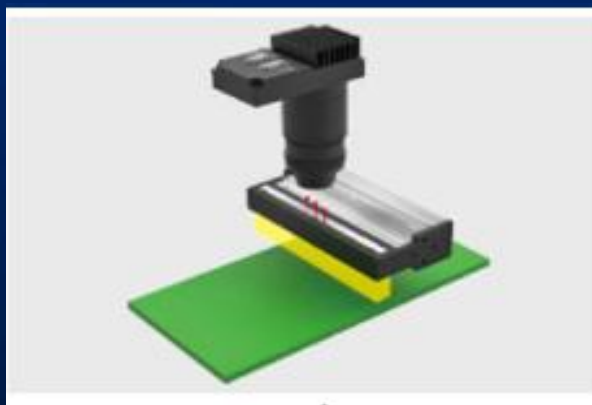
硬件名称	相关参数
相机	16K 7 μ 黑白 分时频闪
镜头	CST-LS016F60-D66(60mm镜头)
延申环	—
调焦环	MT08
光源1	300W同轴光源
光源控制器	CPL48320C-2T

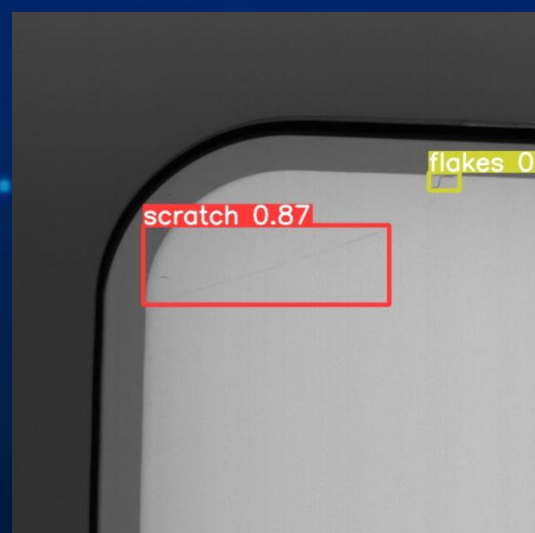
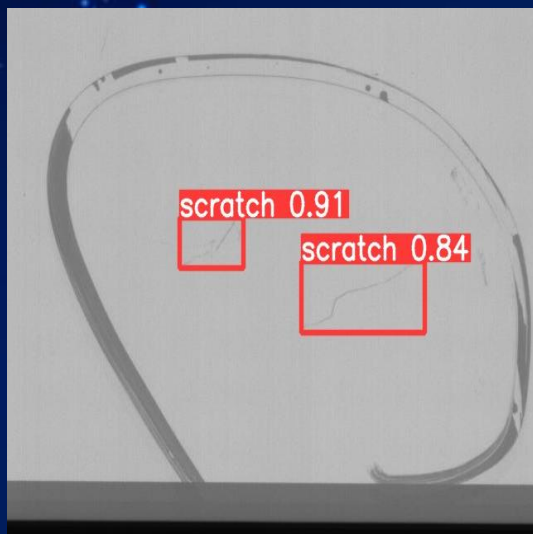
参数配置

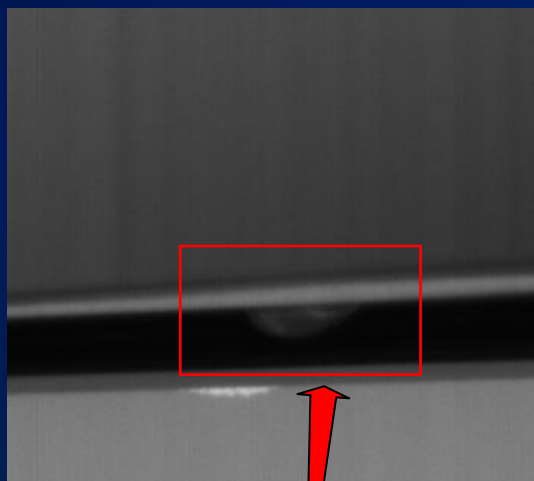
曝光时间	100us
光圈系数	4
拍摄视野	350mm
像素精度	0.038mm/pixel
拍摄背景	—



面部/丝印：划伤、胶伤等瑕疵通过同轴光拍摄检测；边框丝印相关瑕疵需通过背光拍摄检测；需结合底板（白色、黑色、灰色、无底板等）和丝印膜（高清、防窥）分别设置参数（多曝光）；
底板：底板丝印不良需通过倾背光源检测识别，每款不同底板产品检测前需采集样品进行模型训练，丝印与白片不共用同一台设备；

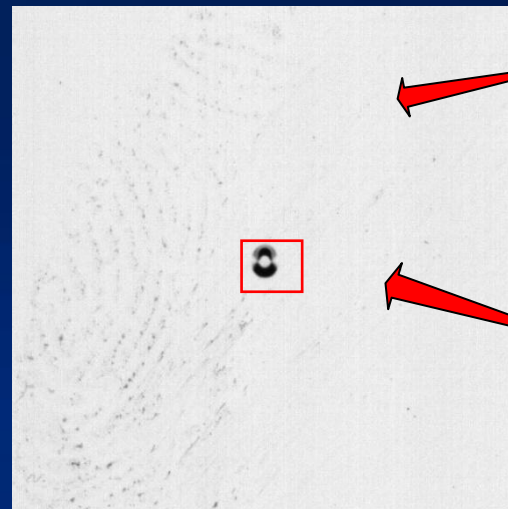






爆边

划伤



脏污

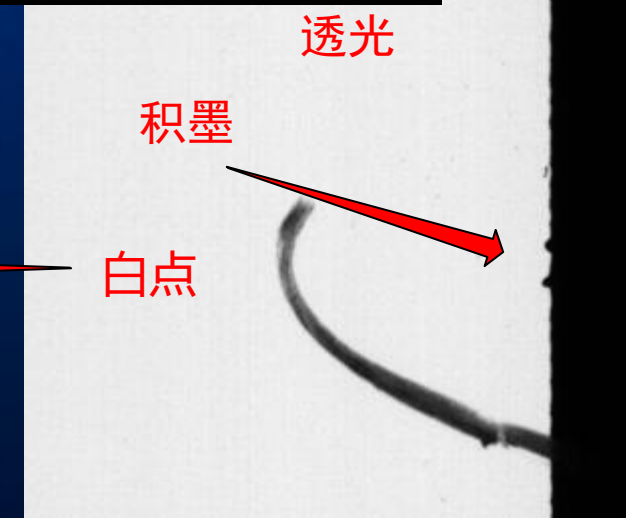
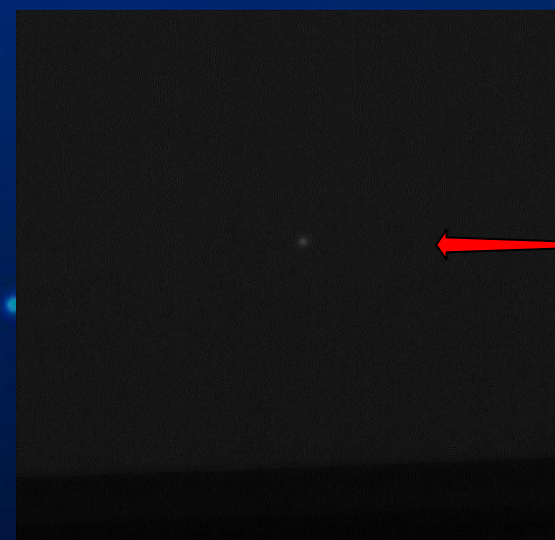
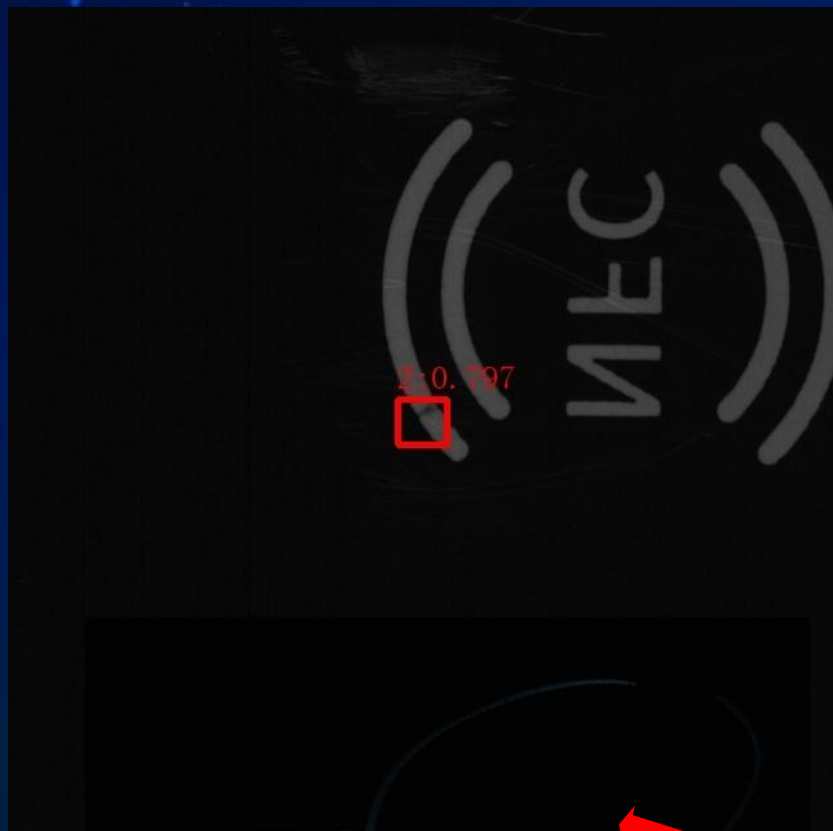
气泡

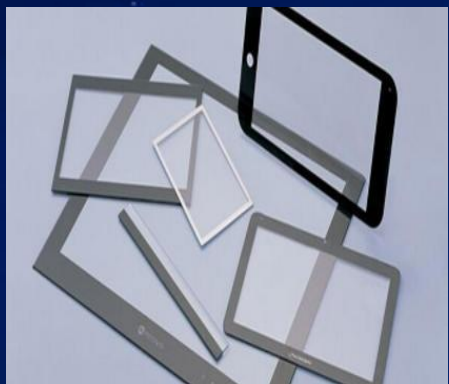


倒角

毛屑

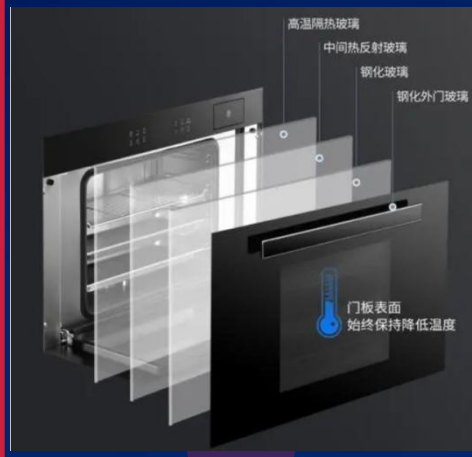






电子玻璃

手机面板玻璃
手机背板玻璃
手机保护膜
车载显示屏
PAD屏



产业玻璃

灶具
控制面板
镜面玻璃



光伏玻璃

电池片
背板
玻璃基板
单晶/多晶硅片



建筑玻璃

原片裁切
中空配片
夹胶制品
成品

其他高附加值及高质量要求的产品



聚玻Vision — 产品对比

Item	人工检测	竞品产品	聚玻Vision	Improve
效率	1片/10Sec	2片/10Sec	5片/10Sec	检测效率分别提高 5倍 / 2.5倍
准确率	97%	99%	99.9%	2.9% / 0.9%
覆盖率	75%		100%	可检测缺陷覆盖率 提升25%
漏检率	5%	0.5%	0.1%	漏检率分别提升 4.9% / 0.4%
生产数据 反馈时效性	/	实时检测，延时上报	实时检测，实时上报	实时上报
人力	10人	4人	2人	人力减少80%

指标	人工	聚玻Vision	说明
检测速率	无字符：3000片/人/10小时 字符, 图标: 300-500片/人/10小时	7200片/台/10小时 效率: 5s/片 (上下片含检测结果输出)	检测最佳速度0.2-0.6m/s之间; 标准统一
成本	84w/年 (7K*12月*10人)	30w+/台	按标准检测台1.3米滚轴, 2米长, 结合现场尺寸设计
日成本	280元/日/人 (25工/月, 10小时/日)	166元/日, 按5年折算 (24小时不间断)	人员管理成本
检出率	92%-95%	99.95%	0.5mm>缺陷最小尺寸 ≥0.1mm
分类准确率	92%-95%	99.7%	0.5mm>缺陷最小尺寸 ≥0.1mm
退货率	2.5%	可降低至0.05%	万5的漏检率 (异况)
满意度	不定期得到客户投诉	99%	

竞争对手	成立时间	企业模式	竞争优势	竞争劣势	价格
昆山捷翔工业设备有限公司	2009年	一家以非标自动化设备研发制造为主的高新技术企业	做非标自动化为主，可为客户提供设备定制化生产。	缺乏软件研发能力，软件基本以客户需要与第三方合作；	二十万元起
湖南科创信息技术股份有限公司	1998年	中南大学信息学科的学科性公司	中南大学信息学科做支持，有校企 合作优势	企业以政务系统研究为主，对市场缺乏感受力	五十万元起
上海高准自动化系统有限公司	2002年	从事浮法玻璃熔窑、池窑拉丝、玻璃生产线等控制系统设备的设计企业	企业在自动化生产控制系统研发有一定优势	检测产品基本以代理为主，缺乏自主研发实力	七十万元起
湖南科洛德	2021年	一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业	专注于非标自动化设备,机器人,激光设备,玻璃视觉表面缺陷检测设备	主要为原片检测，产品应用场景局限	五十万起
凌云光技术股份有限公司	2002年	高端光器件与仪器的解决方案提供商，同时为广电行业提供自主的宽带光接入与智慧家庭组网解决方案	企业在多行业均有解决方案，业务产品广泛	企业在玻璃检测经验较少	八十万起
ISRA Vision (伊斯拉视像)	1985年	一家总部位于德国的专注于工业质量控制技术公司	进入行业多年，有一定的技术与客户积累	聚焦于原片检测，且产品价格高昂	一百万起
Dr. Schenk (申克博士)	1985年	位于德国的一家研发,生产,销售用于产品质量以及生产工艺监控的自动光学表面检测及测量公司	深入行业多年，业务产品线广泛	产品价格高昂	一百万起

多次承接并完成国内外客户非标自动化设备生产需求，获得客户一致好评。

- Dongguan leishi new material co., ltd
- Goldsmith internationallimited
- 深圳市易快来科技股份有限公司
- 珠海世铝金属有限公司
- 先健科技(深圳)有限公司
- 珠海正川塑胶制品有限公司

成功案例



感谢聆听



杭州聚玻科技有限公司